Transformations chimiques

Réactifs et produits, équation de réaction, ajustement, réactif limitant, mélange stœchiométrique, effets thermiques, synthèse d'une espèce chimique

Seconde — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire et ajuster une équation de réaction.
— Déterminer le réactif limitant et les quantités formées.
— Décrire une synthèse et identifier le produit obtenu.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une transformation chimique : des **réactifs** disparaissent, des **produits** apparaissent. Les éléments et les charges se conservent : on **ajuste** l'équation.
— **Réactif limitant** : celui qui est entièrement consommé ; on le trouve en comparant $\frac{n}{\text{coefficient}}$ (le plus petit).
— **Mélange stœchiométrique** : les rapports $\frac{n}{\text{coefficient}}$ sont égaux ; tous les réactifs disparaissent.
— Les quantités qui réagissent et se forment sont proportionnelles aux coefficients. Une réaction peut libérer (exothermique) ou absorber (endothermique) de l'énergie.
— **Synthèse** : transformation (chauffage à reflux), isolement, identification (température de fusion, CCM).

MÉTHODE — trouver le réactif limitant

1. Écrire l'équation ajustée

2. Pour chaque réactif, calculer $\frac{n}{\text{coefficient}}$; le plus petit désigne le limitant

3. Quantités formées : proportionnelles aux coefficients, à partir du limitant

---

Exemple. $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ *avec* 3 mol *de* H_2 *et* 2 mol *de* O_2 *:* $\frac{3}{2} = 1{,}5$ *et* $\frac{2}{1} = 2$ *:* H_2 *limitant ; il se forme* 3 mol *d'eau.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne jamais modifier une formule pour ajuster : on change seulement les coefficients. Le limitant n'est pas toujours le moins abondant.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Ajuster : **a)** $\ldots CH_4 + \ldots O_2 \to \ldots CO_2 + \ldots H_2O$; **b)** $\ldots Fe + \ldots O_2 \to \ldots Fe_2O_3$; **c)** $\ldots C_3H_8 + \ldots O_2 \to \ldots CO_2 + \ldots H_2O$. NIVEAU 1

2. Pour $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$, avec 2 mol de méthane et 3 mol de dioxygène : réactif limitant ? NIVEAU 1

3. Avec les quantités de l'exercice 2, quelles quantités de CO_2 et d'eau se forment ? Que reste-t-il ? NIVEAU 1

4. Une réaction fait monter la température du mélange. Est-elle endothermique ou exothermique ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$ avec 0,10 mol de zinc et 0,10 mol d'ions H^+. Réactif limitant ? Quantité de dihydrogène formée ? NIVEAU 2

6. Pour $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$, quelle quantité de dihydrogène faut-il pour un mélange stœchiométrique avec 4 mol de diazote ? Quantité d'ammoniac formée ? NIVEAU 2

7. Le test au sulfate de cuivre anhydre (blanc qui devient bleu) révèle la présence d'eau ; l'eau de chaux qui se trouble révèle le CO_2. Que met-on en évidence en brûlant une bougie ? NIVEAU 2

8. Dans une synthèse, pourquoi chauffe-t-on à reflux ? Comment vérifie-t-on que le produit obtenu est bien l'espèce voulue ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On fait brûler de l'aluminium dans le dioxygène : il se forme de l'alumine Al_2O_3. On dispose de 0,40 mol d'aluminium et de 0,24 mol de dioxygène. NIVEAU 3

a) Écrire et ajuster l'équation de la réaction.

b) Déterminer le réactif limitant.

c) Calculer la quantité d'alumine formée et la quantité restante de l'autre réactif.

d) La réaction produit une flamme très lumineuse et chaude. Est-elle endothermique ou exothermique ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour ajuster une équation, on peut changer un indice : H_2O en H_2O_2.

b) Dans un mélange stœchiométrique, il ne reste aucun réactif.

c) Le réactif limitant est toujours celui dont on a le moins de moles.

d) Les éléments chimiques se conservent lors d'une réaction chimique.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Ajuster l'équation de la combustion du glucose : $\ldots C_6H_{12}O_6 + \ldots O_2 \rightarrow \ldots CO_2 + \ldots H_2O$ (respiration).